Extreme Programming

©MJRL - 2006

Visão Geral

- **O XP surgiu como uma alternativa aos modelos de desenvolvimento tradicionais.**
- **O objetivo do XP é o desenvolvimento rápido de aplicações.**
- **O XP foca principalmente o código que é desenvolvido de acordo com regras de projeto.**

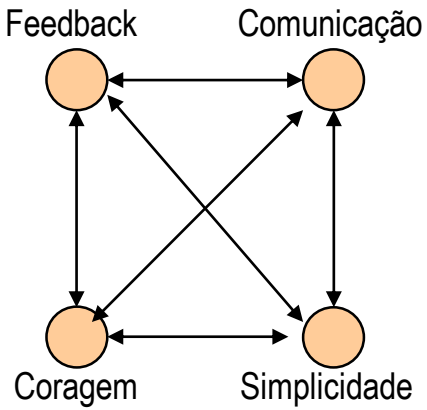
©MJRL - 2006

Visão Geral (Cont.)

- **O XP é um processo de desenvolvimento voltado para:**
  - **Projetos cujos requisitos são vagos e mudam com freqüência;**
  - **Equipes pequenas (até 12 pessoas)**
  - **Desenvolvimento incremental (ou interativo), onde o sistema começa a ser implementado logo no início do projeto e vai ganhando novas funcionalidades ao longo do tempo**

©MJRL - 2006

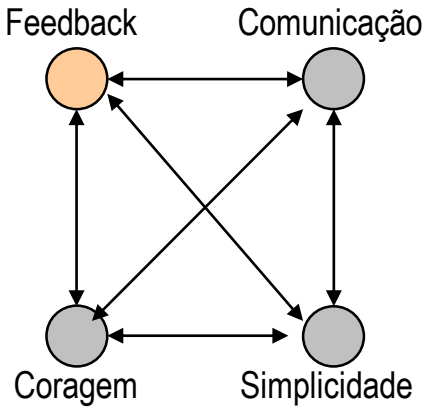
Valores do XP



- **O XP se baseia em 4 valores fundamentais:**
  - **Feedback**
  - **Comunicação**
  - **Simplicidade**
  - **Coragem**

©MJRL - 2006

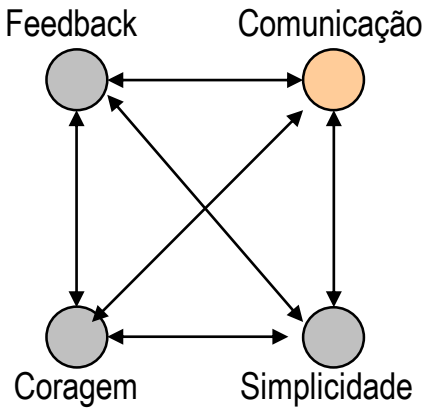
Valores do XP - Feedback



- **É a realimentação que o cliente fornece à equipe de desenvolvimento quando aprende algo novo sobre o sistema, quando aprende mais sobre os requisitos ou quando aprende mais sobre a forma como foram implementados. A partir deste aprendizado, tem novas idéias sobre o que deve ser feito, além de como deve ser feito.**

©MJRL - 2006

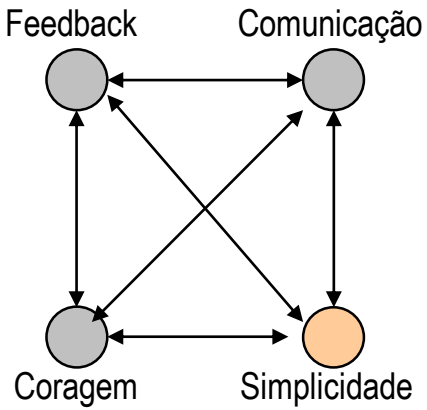
Valores do XP - Comunicação



- **O XP está fortemente baseado na comunicação entre os membros do time de desenvolvimento e entre estes e o cliente.**
- **Procura privilegiar a comunicação do tipo face-a-face ao invés da comunicação escrita.**

©MJRL - 2006

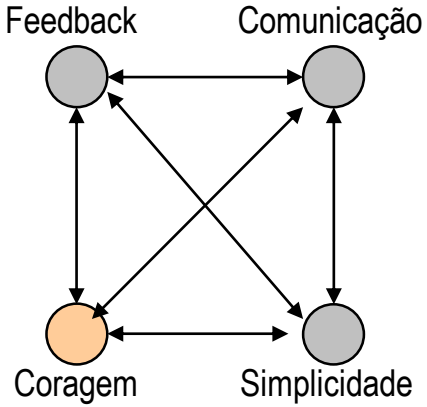
Valores do XP - Simplicidade



- **O modelo XP sugere um processo altamente iterativo. Para viabilizar os constantes ajustes e evoluções do sistema é necessário que a simplicidade seja fortemente perseguida.**
- **A simplicidade sugere que uma funcionalidade seja desenvolvida apenas o suficiente para que o cliente tenha seu pedido atendido e possa validar se foi atendido da forma como gostaria.**

©MJRL - 2006

Valores do XP - Coragem



- **A coragem está relacionada a necessidade de assumir posicionamentos.**
- **Exemplo:**
  - **Em uma etapa avançada do projeto o time de desenvolvimento descobre um problema de arquitetura no software e decide refazer todo um módulo.**

©MJRL - 2006

Práticas do XP

O XP baseia-se em 13 práticas:

- **Planejamento**
- **Stand Up meetings**
- **Programação em par**
- **Desenvolvimento guiado pelos testes**
- **Refactoring**
- **Código coletivo**
- **Código padronizado**
- **Design simples**
- **Ritmo sustentável**
- **Integração contínua**
- **Releases curtos**
- **Cliente presente**

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Planejamento

- **Ótica do negócio**
  - Escopo
  - Prioridade
  - Composição dos *releases*
  - Datas dos *releases*
- **Ótica técnica**
  - Estimativas
  - Conseqüências
  - Processo
  - Cronograma detalhado

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Stand Up meetings

- A equipe se reúne todas as manhãs para avaliar o que foi executado no dia anterior e priorizar aquilo que será implementado no dia que se inicia.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Programação em par

- Os desenvolvedores implementam as funcionalidades em pares, ou seja, diante de cada computador, existem sempre dois desenvolvedores que trabalham juntos para produzir o mesmo código.
- Essa técnica permite que o código seja revisado permanentemente enquanto é construído.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Programação em par (Cont.)

- Dois desenvolvedores por estação de trabalho.
- A estratégia exige troca freqüente de duplas e de papeis.
- Permite que haja um feedback imediato quanto a possíveis problemas do código ou violações dos padrões de desenvolvimento.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Desenvolvimento guiado pelos testes

- Os desenvolvedores escrevem testes para cada funcionalidade antes de codificá-las.
- A automação dos testes através de scripts é elemento fundamental para tornar a atividade ágil.
- Os desenvolvedores concentram-se em escrever testes para as unidades de código, enquanto que os cliente são envolvidos na elaboração de testes funcionais.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Refactoring

- Ocorre após a codificação e busca encontrar possibilidades de melhorias do código produzido.

- É utilizado para tornar o código mais simples de ser manipulado (manutenível), sem afetar a funcionalidade implementada.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Código coletivo

- Não existe um dono para um determinado módulo de código.
- Todos os desenvolvedores são responsáveis por todas as partes do sistema (todos os módulos de código).
- Se alguém visualiza uma oportunidade para agregar valor a qualquer porção do código, essa pessoa é requerida a fazer a melhoria, a qualquer tempo.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Código padronizado

- Para que todos os desenvolvedores possam manipular qualquer parte do código de forma rápida, a equipe deve estabelecer padrões de codificação.

- O padrão de codificação torna o sistema mais homogêneo facilitando sua futura manutenção.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Design simples

- Um bom projeto é aquele que:
  - Executa todos os seus testes.
  - Não possui lógica duplicada.
  - Apresenta de forma clara ao desenvolvedor toda lógica projetada.
  - Possui o mínimo de classes e métodos necessários para atender aos requisitos do cliente.
- Deve contemplar uma arquitetura mínima que atenda às funcionalidades que precisam ser implementadas.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Metáfora

- Têm a função de transmitir idéias complexas de maneira simples, através de uma linguagem comum que é estabelecida entre a equipe de desenvolvimento e o cliente.
- Exemplo:

  "A interface do sistema tem que parecer com o MS-Explorer"

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Ritmo sustentável

- Para se obter o máximo rendimento do time de desenvolvimento, o XP recomenda que a jornada de trabalho seja limitada a 40 horas semanais.

- O trabalho mental exige que as pessoas estejam descansadas para poderem produzir.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Integração contínua

- Novas funcionalidades incorporadas ao código podem comprometer outras que já estavam operando normalmente.
- O time de desenvolvimento é incentivado a realizar seus códigos continuamente (mesmo várias vezes ao dia).
- A cada nova integração todos os testes são executados.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Releases curtos

- O XP preconiza a liberação de códigos completos (operacionais) em curtos intervalos de tempo.
- Isso somente é possível em função de um planejamento adequado que estabeleça, para todo o desenvolvimento, quantos releases existirão e o que cada um deles irá conter.
- Essa abordagem facilita o feedback dos clientes sobre o produto.

©MJRL - 2006

Práticas do XP – Cliente presente

- O envolvimento do cliente no processo de desenvolvimento é questão chave no XP.
- Um mecanismo que implementa esse conceito é o desenvolvimento no site do cliente. Nesse caso o time de desenvolvimento se desloca para as instalações do cliente, de maneira a facilitar, principalmente, os aspectos de comunicação.

©MJRL - 2006

Participantes do jogo

- Cliente
  - **Contadores de histórias:**
    - Especialistas no domínio da aplicação
  - **Aceitadores:**
    - Garantem que os testes de aceitação passaram.
  - **Provedores de recursos (Gold Owner)**
  - **Planejadores**
  - **Chefe (*champion*)**

©MJRL - 2006

Participantes do jogo

- Equipe de desenvolvimento
  - **Técnico**
    - » Faz design, codificação de testes, codificação de produção, refactoring de código, testes unitários (~programador)
  - **Acompanhador** (tracker)
    - » Acompanha estimativas X realidade, provê feedback (~SQA/~lider)
  - **Facilitador**
    - » Meio-de-campo com o cliente, modera reuniões, providencia infraestrutura (~líder)
  - **Arquiteto**
    - » Mantém a visão geral do sistema, acompanha a codificação, refactoring da arquitetura (~analista)
  - **Coach**
    - » Educa a equipe nas práticas de XP, orienta, participa em todos os papéis treinando “on the job” (~SQA, ~mentor).

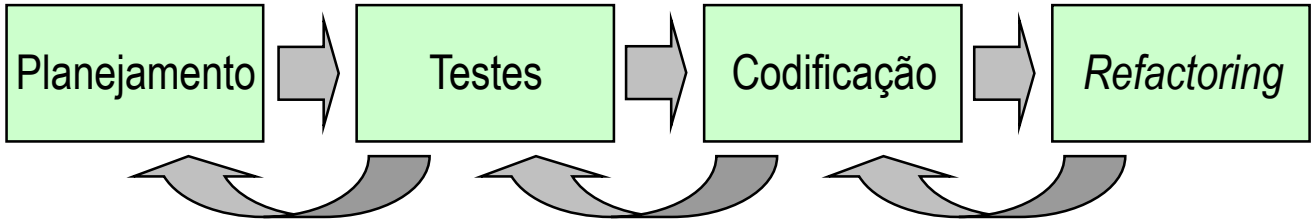
©MJRL - 2006

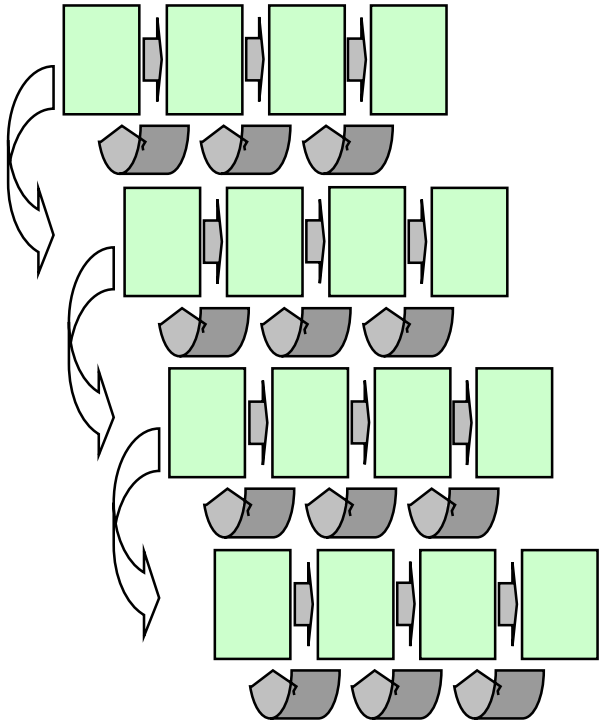
Práticas do XP X Participantes do jogo

- **Nível individual/duplas**
  - Programação em duplas
  - Design simples
  - Refactoring
  - Test Driven
- **Nível da equipe**
  - Metáfora
  - Integração contínua
  - Propriedade coletiva
  - Padrão de código
  - Ritmo sustentável
- **Nível da organização**
  - Jogo de planejamento
  - Releases pequenos
  - Cliente disponível

©MJRL - 2006

Ciclo de Vida do XP

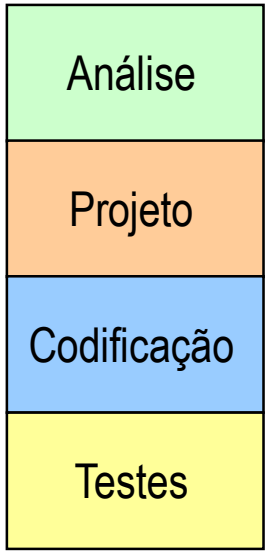




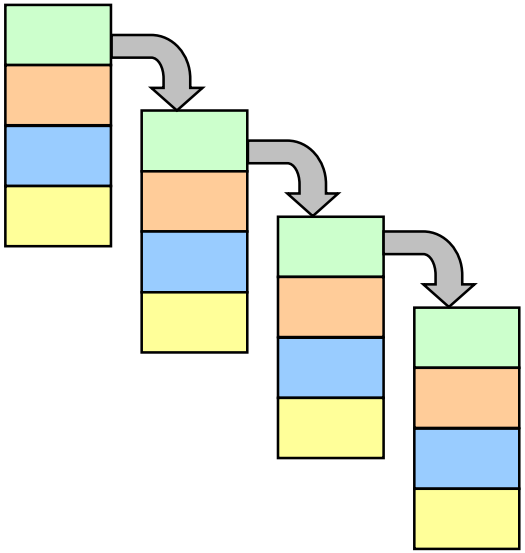
Ciclos Curtos

©MJRL - 2006

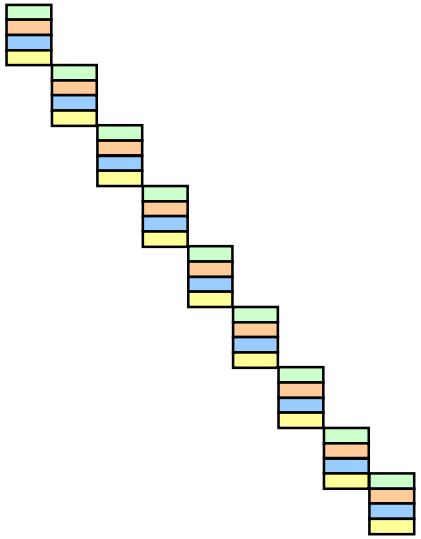
Ciclo de Vida do XP – Comparação com outros modelos



Cascata



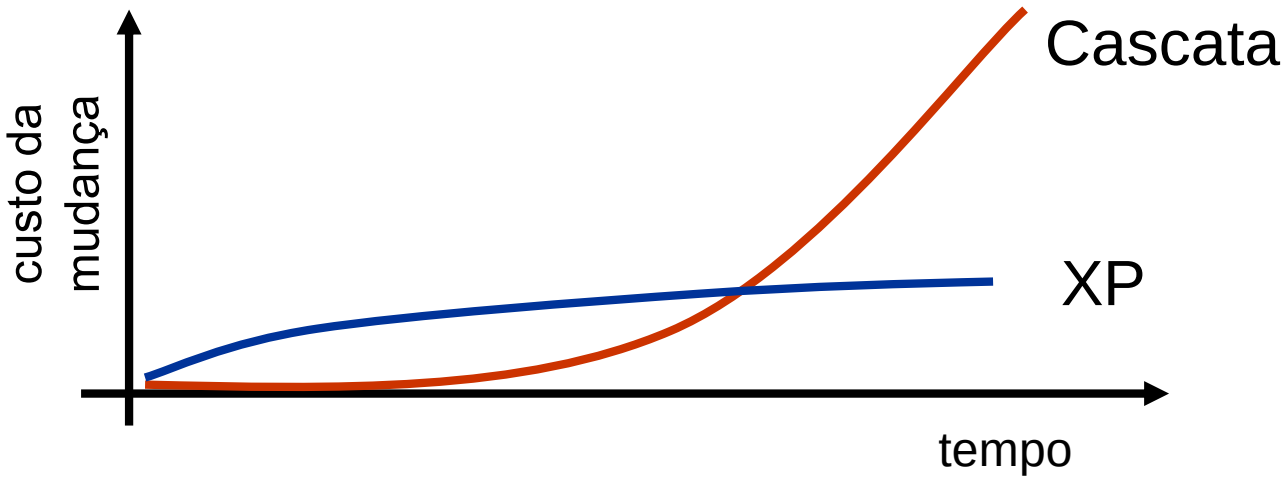
Evolucionário



XP

©MJRL - 2006

Ciclo de Vida do XP – Custos da mudança



©MJRL - 2006

Práticas do XP - Sumário

